

顾及地形特征的山区农作物种植面积测量与空间分布特征分析

——以云南省文山州丘北县为例

参赛单位：国家统计局云南调查总队

参 赛 者：李芳、李姝蓉、章敏

2016 年 12 月 9 日

目录

摘 要.....	1
一、 引言	2
(一) 选题背景和研究意义	2
(二) 国内外研究现状.....	3
(三) 研究内容.....	3
二、 建模思路	4
(一) 农作物空间分布测量	5
(二) 地形特征分析	5
(三) 农作物空间分布特征分析	5
(四) 数据结果检验	5
三、 数据收集与整理	5
(一) 数据基本情况	5
(二) 数据收集情况	6
(三) 数据整理	6
1. 卫星遥感预处理	6
2. 多源数据坐标转换与配准	6
3. NDVI 指数计算	7
4. 海拔高程分区算法	7
5. 地面坡度分区算法	9
四、 农作物空间分布测量	13
(一) 空间分布测量算法模型	13
1. 最大似然法	13
2. 神经网络	14
3. ISODATA 方法	14
4. 改进决策树分类	15
(二) 测量结果对比	16

(三) 测量精度检验.....	18
(四) 测量数据提取.....	20
五、 农作物空间分布特征分析	23
(一) 海拔高程特征分析模型.....	24
(二) 地面坡度特征分析模型.....	26
六、 结论与展望	27
(一) 结论.....	27
(二) 创新点.....	27
(三) 研究展望.....	28

表格清单

表 1 数据来源和特点	6
表 2 丘北县主要粮食作物物候数据	6
表 3 多时相多光谱卫星影像数据	6
表 4 丘北县农业用地海拔高程数据	8
表 5 丘北县农业用地地面坡度统计	12
表 6 精度检验匹配数量汇总表	19
表 7 最大似然算法检验结果	19
表 8 神经网络算法检验结果	19
表 9 ISODATA 算法检验结果	20
表 10 决策树算法检验结果	20
表 11 丘北县主要农作空间分布测量成果汇总表	21
表 12 丘北县主要粮食作物空间分布海拔高程统计	25
表 13 丘北县各海拔高程分区主要粮食作物面积占比	25
表 14 丘北县主要粮食作物空间分布地面坡度统计	26
表 15 丘北县各地面坡度分区主要粮食作物面积占比	26

插图清单

图 1 总体建模思路	4
图 2 计算 NDVI 流程图	7
图 3 海拔高程分类算法流程	8
图 4 海拔高程分区图	8
图 5 表面分析扫描窗口	9
图 6 坡度输入示例（数值为高程单位）	10
图 7 坡度输出示例（数值为角度度单位）	11
图 8 地面坡度分类算法流程	12
图 9 地形坡度分区图	12
图 10 反向传播神经网络拓扑结构	14
图 11 丘北县主要粮食作物 NDVI 生长曲线（海拔 1300 米-1600 米）	15
图 12 秋粮作物分类决策树	16
图 13 夏粮作物分类决策树	16
图 14 小麦种植面积提取结果对比图	17
图 15 水稻种植面积提取结果对比图	17
图 16 玉米种植面积提取结果对比图	18
图 17 丘北县农作物分类验证点分布图	18
图 18 2015 年云南省丘北县玉米空间分布图	22
图 19 2015 年云南省丘北县水稻空间分布图	22
图 20 2016 年云南省丘北县小麦空间分布图	23
图 21 农作物种植区空间分布特征分析算法流程	24
图 22 农作物空间分布海拔高程特征分析算法流程	25
图 23 农作物空间分布坡度特征分析算法流程	26

摘 要

传统的农业统计没有考虑农作物的空间分布。简单的统计遥感模型没有考虑地表海拔高度和地面坡度信息,不能完全反映不同海拔高度、不同坡度区域农业用地、主要农作物种植面积的差异性。本文研究探讨采用多时相国产高分 1 号 16 米分辨率多光谱遥感影像数据和 30 米 DEM 高程数据,计算 NDVI 指数、海拔类别指数和地形坡度指数,测量计算出水稻、小麦、玉米的空间分布和种植面积并统计出不同海拔分区和不同坡度分区的空间分布和种植面积。常用的遥感影像处理算法有最大似然法、神经网络、ISODATA 方法、决策树等,为了找出农作物识别的最佳算法,本文通过样本校验数据分别对四种算法计算结果进行了对比检验,决策树识别精度最高,达 93%,具有较高的实用性。

本文的创新点在于针对云南“一山有四季,十里不同天”的农作物特殊种植环境,以云南省文山州丘北县为例,基于多时相多光谱卫星影像数据和 DEM 高程数据等空间信息数据,建立了整合高程因子、坡度因子和 NDVI 指数的主要粮食作物空间分布测量模型和空间分布特征空间分析模型,提高了农作物空间分布测量的精度,同时统计出主要粮食作物在不同海拔分区和不同坡度分区的空间分布和种植面积,解决了非平原地区农作物空间分布测量模型精度较低和传统统计遥感方法不能按地形因子测量农作物种植面积的难题。

关键词：决策树分类 地形因子分析 农作物空间分布测量 农作物空间分布特征分析

一、引言

(一) 选题背景和研究意义

粮食安全是国家的头等大事,农作物种植面积数据对于粮食产量估算和国家粮食安全至关重要,只有弄清农作物种植面积数据,才能更好地为国家宏观调控提供决策依据。我国目前的农作物种植面积数据主要依靠传统的统计方法获得,分为全面调查和抽样调查。全面调查即以行政村为单位,层层上报,最终汇总。抽样调查是以村民小组为基本调查单元,以村民小组内全部的农业生产经营户为调查对象,在村民小组中登记地块,在农产量调查户中建立台账。辅调员每年按照作物播种季节分 3-4 次入户调查。核实台账后,以台账为依据完成基层调查表,初步加总审核后上报至县调查队,再由县调查队审核录入后上报省级调查总队。之后再采用直接推算、间接推算的方法对农作物播种面积进行推算。

目前来看,传统的调查方法存在一些不足,一是层层上报的方法效率不高,依赖人工丈量、手工记账的调查方式也容易受辅调员和调查户的素质影响,调查周期长,统计数据的实时性不高;二是实地测量工作量大,需要消耗大量的人力、物力、财力,且数据仅对全省有代表性,对于区县级别的小区域作物种植面积无代表性;三是全面调查较易受政绩压力影响,可能出现数据不客观的情况;四是从抽样调查的机制来说,由于随机因素的存在,即使估算方法没有系统上的偏差,最终样本和总体之间也会存在偏差,这是抽样调查方法无法克服的;五是传统的统计方法统计农业用地面积和主要作物种植面积,缺乏农业用地的空间分布数据,也未掌握农作物种植区的地形地貌、生态特征数据,不能反映作物种植区的土地质量、生态环境特征,对于作物种植的合理性和规律性缺少宏观角度的研究。

遥感影像数据具有海量、非结构化、内涵丰富等典型的大数据特征。随着遥感技术的发展,我们可以通过遥感影像解译分类的方法,提取某个区域的农作物种植类别,测量农业用地和主要农作物种植区的空间分布,从而确定多种农作物的种植面积和生长情况。

相较传统统计方法,遥感技术具有覆盖范围大、数据获取速度快、更新周期短、时效性强、效率高、费用成本低且具有客观性等优点,可以有效减少人为干扰,较大幅度地节省人工成本和财物支出。使用遥感技术不但能快速测量较大范围的农作物种植面积,也能精确测量小区域农作物种植面积,我们可以通过遥感影像解译分类的方法,对区域内作物品种进行识别,进而获得农作物种植的空间分布信息,为全面动态监测农作物种植面积、提升数据收集效率和质量提供技术支撑,进而更好地促进云南省高原山地特色农业的发展和中国的粮食安全。

农作物遥感识别主要基于一个基本事实和两个假设前提。基本事实是农作物在不同生长期内呈现不同的生长特征,在遥感影像上有不同的影像特征。两个假设前提一是同一地区不同作物有不同的物候期;二是同一地区同一种作物有相同的物候期,表现在同一景影像里的同一种作物的影像特征相同或相似。对于平原地区两个假设前提均成立,但是对于非平原地区,假设前提二是不成立的。如在云南地区,“一山有四季,十里不同天”,同一时相影像,由于受垂直气候带影响,不同海拔高度的同一种农作物的物候期不同,生长特征表现不一致,反映出来的影像特征差异较大。传统的遥感分类方法在这类地区精度不高,需要引入 DEM 高程数据,构建包含地形因子和海拔高度的农作物空间分布测量模型。

(二) 国内外研究现状

早在 20 世纪 70 年代,美国国家航空航天局、农业部和国家海洋大气管理局等部门联合开展了“大面积作物清查试验”,利用 LANDSAT1-3 卫星数据估算出美国大平原 9 个州的小麦空间分布。但是,这段时期的研究重点集中在对特定农作物的遥感识别上,对于提取农作物种植结构的研究并不多。到了 20 世纪 80—90 年代,随着遥感技术的发展,农业调查的需求也日渐增长,单一农作物遥感监测已不能满足需求,对多种农作物种植结构进行监测成为研究主流。俄罗斯农业部在 2003 年建设了全国农业监测系统,该系统主要获取耕地面积、耕地利用制图、作物生长状况等信息,主要依据 MODIS 植被指数的年内变化过程对作物与耕地面积进行估算分析。

近年来,我国经过对卫星影像处理的长期研究,光学遥感数据作物识别精度已达到较高水平,理论和技术也已经非常成熟,如屠星月等运用两种方法,结合物候特征进行多时相影像的作物识别:一是利用作物关键生长期(如拔节,抽穗,收获等)不同时段内的若干景遥感影像获取和分析作物多时相光谱特征进行作物识别,该方法中影像时相的选择和分层分类规则确定是两个关键环节;二是利用作物全生育期固定时间间隔的 NDVI 时序数据获取作物 NDVI 时序曲线分析其物候特征或数学特征。马丽等利用多时相的 TM 和 SPOT 卫星遥感影像,提取了各时段的 NDVI 时间谱图像数据作为新的波段信息,在对各地物目标在相应时间影像各波段光谱进行分析的基础上,以决策树分类算法,对大豆、玉米和水稻光谱信息进行了提取。

(三) 研究内容

利用较高分辨率的多时相、多光谱遥感影像数据,能较大幅度地提升农作物种植面积测量精度。在此基础上结合 DEM 高程数据,利用高程、坡度对地面进行分区分类,可以用来校准地物识别中一些不符合作物生长环境的内容,并对于生

长于不同高程、不同坡度的同种农作物进行细分,可进一步将同种农作物根据其生长环境分为小类,在进行后续的产量估算研究时提高数据精度,为我们的农作物种植结构调整和区域规划提供更为精准的数据支撑,为精细化作物管理,充分挖掘粮食生产潜力,为促进粮食生产发展提供决策依据。

本文采用国产高分 1 号 16 米分辨率多时相、多光谱遥感影像数据,计算 NDVI 指数和海拔类别指数和地形坡度指数,选取了几个遥感处理方面较为经典的算法,包括最大似然法、神经网络、ISODATA 方法、决策树四种算法模型,对水稻、小麦、玉米进行了作物识别,并通过样本点数据对四种模型进行对比检验,最终采用精度最高的决策树算法,测量计算出水稻、小麦、玉米的空间分布和种植面积并统计出不同海拔分区和不同坡度分区空间分布和种植面积。

二、建模思路

随着卫星遥感 (RS) 技术和地理信息系统 (GIS) 技术的发展,通过使用卫星遥感影像数据、DEM 高程数据,结合物候特征等解译知识库,为农作物的空间分布地形特征分析提供了可能。云南地区气候较为特殊,同一时相影像,由于受垂直气候带影响,不同海拔高度的同一种农作物的物候期不同,生长特征表现不一致,反映出来的影像特征差异较大。传统的遥感分类方法在这类地区精度不高,需要引入 DEM 高程数据,构建包含地形因子和海拔高度的农作物空间分布测量模型。我们通过分别建立农作物空间分布测量模型、地形特征分析模型,计算农业用地和农作物空间分布、高程分区、坡度分区数据,然后利用 GIS 软件进行叠加空间分析农作物空间分布特征,最终获得农业用地及农作物种植地面坡度分区分布数据和海拔高度分区分布数据。

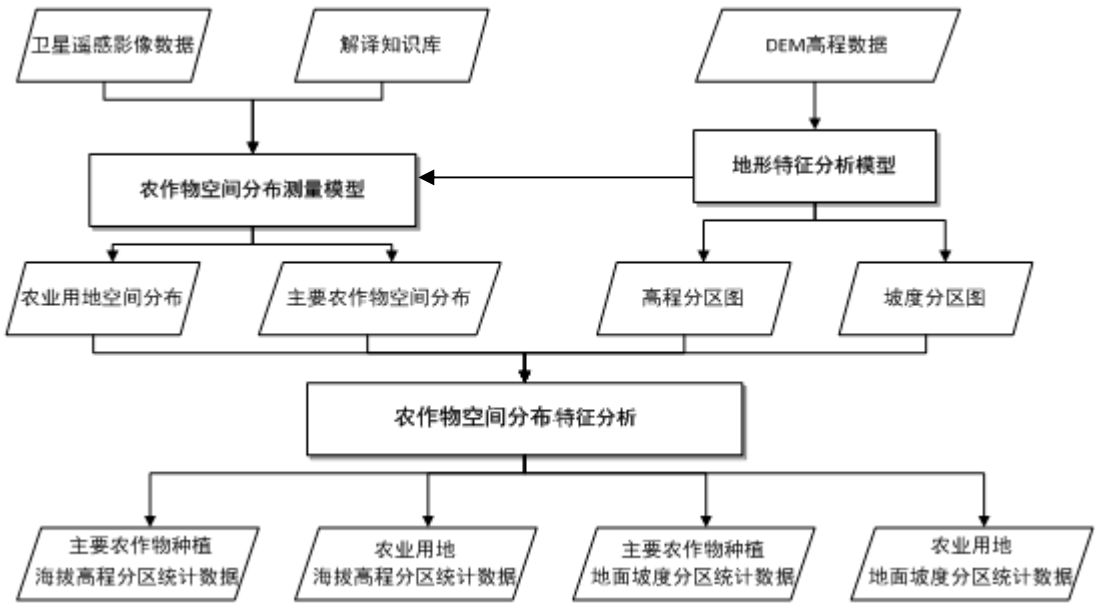


图 1 总体建模思路

（一）农作物空间分布测量

使用农作物播种期、生长旺盛期、成熟收割期等关键物候期的 16 米中分遥感影像数据，利用中国资源卫星中心提供的地面辐射定标参数、大气校正参数、卫星轨道参数和几何精纠正控制点数据库，进行卫星影像数据的辐射定标、大气校正和几何精纠正，然后计算农作物不同时相的归一化植被指数（NDVI 指数），通过不同农作物在相同生长期及相同农作物在不同生长期的 NDVI 指数变化差异，采用遥感分类算法进行测量，获取农作物空间分布数据。

（二）地形特征分析

高程是地理空间中的第三维坐标，最常见的表达是相对于海平面的海拔高度，或某个参考平面的相对高度。基于 DEM 高程数据可以计算出含坡度、坡向等地表形态属性。通过基于 30 米网格数字高程模型（DEM）数据，按照海拔高度数据和坡度数据，对耕作区进行分区，形成耕作区地形特征区划图数据。

（三）农作物空间分布特征分析

基于农作物空间分布测量结果数据、海拔高程分区图，地形坡度分区图，利用 GIS 软件的叠加空间分析功能，计算出各农作物各高程类型、各坡度分区类型专题分布图。利用 GIS 软件，统计各农作物各高程类型、各坡度分区类型种植面积数据。

（四）数据结果检验

通过采用野外实地调查的方式，获得某一小范围区域的实际农作物种植矢量数据，将实地调查取得的该区域农作物种植数据与测量结果进行校验分析，计算测量结果精确度。

三、数据收集与整理

（一）数据基本情况

本文使用的数据包括：多时相高分一号卫星遥感影像；水稻、玉米、小麦物候数据；1：10 万土地利用图；县域及乡镇行政区划图；30 米网格 DEM 数据；实地野外调查数据。本文中所使用的数据均为丘北县范围内数据。

丘北地处滇东南岩溶山原丘陵地带，总面积 4997 平方千米，地势西南高，东北低，分布有高山、峡谷、台地、湖泊，高差大，地形地貌类型复杂多样，具有代表性，适合作为本文的测试用数据。

(二) 数据收集情况

表 1 数据来源和特点

数据名称	数据类型	采集方式	获取时间
遥感影像	栅格数据	高分一号卫星	存档数据
物候数据	统计表格	调查统计	历史存档
土地利用图	矢量数据	外部协作	历史存档
行政区划图	矢量数据	外部协作	历史存档
DEM 数据	栅格数据	网络下载	历史存档
实地调查数据	矢量数据	外业实地采集	历史存档

表 2 丘北县主要粮食作物物候数据

作物名称	播种期	生产旺盛期	成熟收割期
水稻	4 月-5 月	5 月-7 月	8 月-10 月
玉米	4 月-5 月	5 月-8 月	9 月
小麦	10 月下旬	11 月-次年 3 月	4 月-5 月

表 3 多时相多光谱卫星影像数据

卫星名称	拍摄时间	像元分辨率	波谱分辨率
高分一号	2015 年 5 月 7 日	16 米	四波段多光谱
高分一号	2015 年 8 月 21 日	16 米	四波段多光谱
高分一号	2016 年 2 月 13 日	16 米	四波段多光谱

(三) 数据整理

1. 卫星遥感预处理

对获取的卫星遥感原始影像, 利用中国资源卫星中心提供的地面辐射定标参数、大气校正参数、卫星轨道参数和几何精纠正控制点数据库, 利用 ENVI 遥感图像处理软件, 进行卫星影像数据的进行辐射定标、大气校正、几何精纠正。

2. 多源数据坐标转换与配准

卫星遥感影像、1:10 万土地利用图、行政区划图、DEM 高程数据统一转化为 Albers 投影, WGS-84 坐标系, 确保不同来源的栅格数据、矢量数据地理坐标精确配准。

3. NDVI 指数计算

NDVI（归一化植被指数），是由多光谱卫星遥感影像的近红外波段、红外波段计算生成，反映植被的生长旺盛程度。NDVI 被认为是监测地区植被和生态环境变化的有效指标，是农作物识别的重要参数。NDVI 计算公式为：

$$NDVI = (NIR - R) / (NIR + R) \quad (\text{注：NIR 为近红外波段，R 为红光波段})$$

NDVI 介于[-1,1]之间，负值表示地面覆盖为云、水、雪等，对可见光高反射；0 表示有岩石或裸土等，NIR 和 R 近似相等；正值，表示有植被覆盖，且随覆盖度增大而增大。NDVI 指数越高，表示植被生长越茂盛。

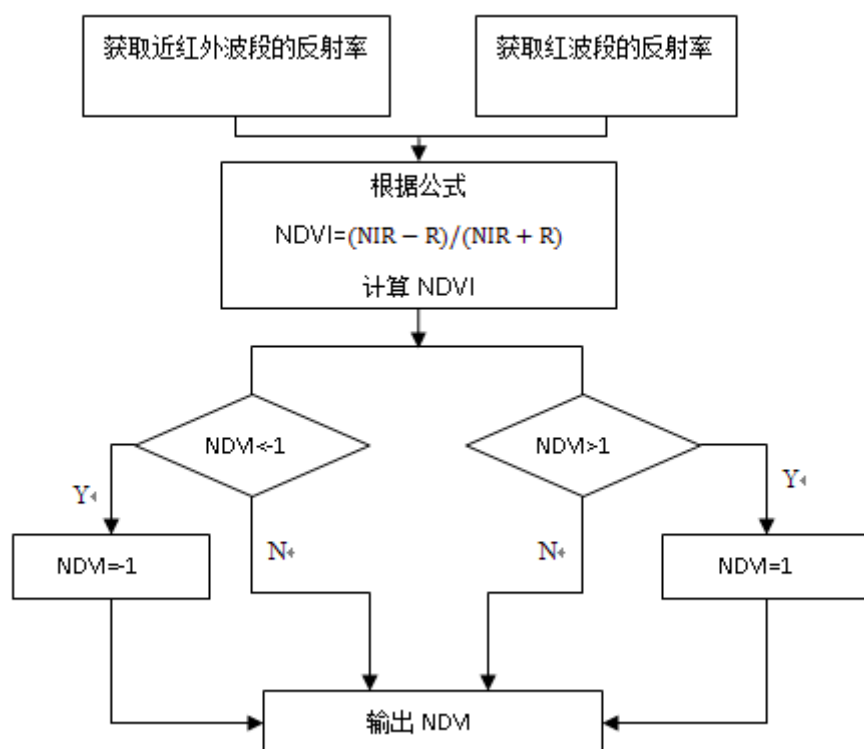


图 2 计算 NDVI 流程图

基于丘北县夏收和秋收主要粮食作物（玉米、小麦、水稻）的物候特征数据，以及种植特点，根据多时相多光谱遥感影像，计算出不同时相的农作物 NDVI 值。

4. 海拔高程分区算法

基于 30 米网格 DEM 数据，结合丘北地势特点（最低海拔 782 米，最高海拔 2501.8 米），按照<1000 米、1000~1300 米、1300~1600 米、1600~1900、1900~2200、>2200 米分为六类，形成海程高程分区栅格图。具体算法如下：

- 将 30 米网格 DEM 高程数据重采样，加密为 16 米网格高程数据。

- b) 将 a. 计算结果, 按照高程<1000 米、1000~1300 米、1300~1600 米、1600~1900、1900~2200、>2200 米分为 6 类, 编码依次为 1、2、3、4、5、6。
- c) 将 b 计算结果与农作物空间分布测量成果, 进行空间加权总和计算, 得到 DEM 分类区划图。

海拔高程分类区划分区计算算法流程如所示。



图 3 海拔高程分类算法流程

从下表可以看出, 丘北县农业用地主要集中在海拔 1300 至 1900 之间。(算法代码见附件)

表 4 丘北县农业用地海拔高程数据

高程(米)	<1000	1000-1300	1300-1600	1600-1900	1900-2200	>2200
百分比	2.51%	11.43%	46.08%	26.18%	13.14%	0.66%
面积 (万亩)	3.8867	17.7071	71.4182	40.5749	20.3563	1.0298

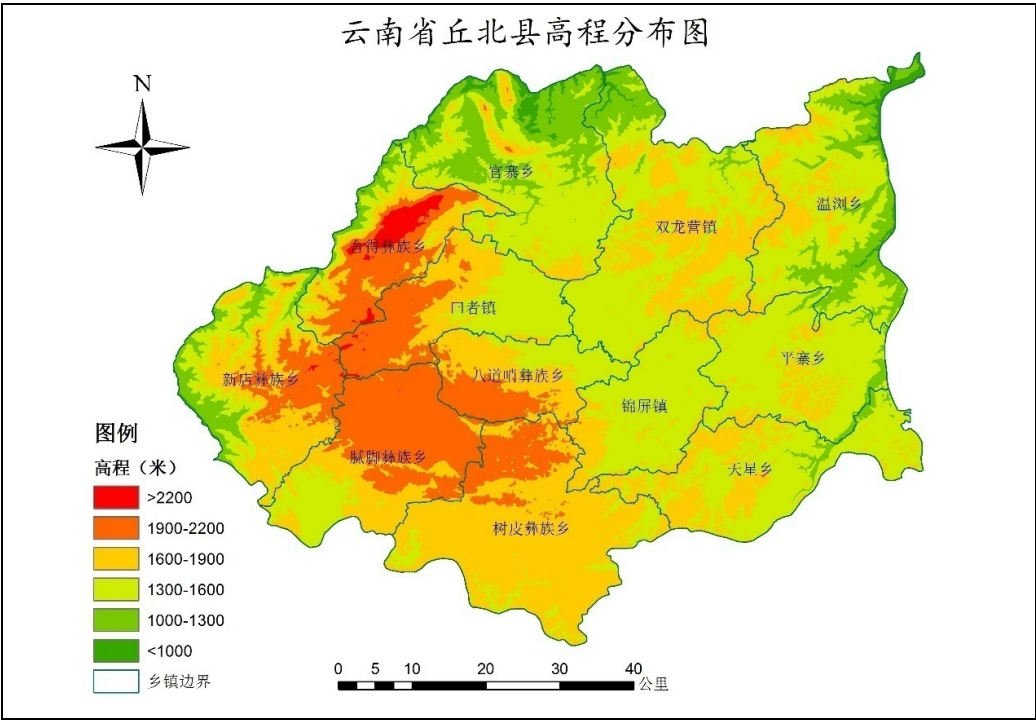


图 4 海拔高程分区图

5.地面坡度分区算法

(1) 地面坡度计算

地面坡度取决于表面从中心像元开始在水平 (dz/dx) 方向和垂直 (dz/dy) 方向上的高程的变化率 (增量)。

坡度计算的基本算法是：

$$\text{slope_radians(弧度)} = \text{ATAN} \left(\sqrt{\left(\frac{dz}{dx}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dy}\right)^2} \right) \quad (2)$$

坡度通常以度为单位来测量，其算法如下：

$$\text{slope_degrees (角度)} = \text{ATAN} \left(\sqrt{\left(\frac{dz}{dx}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dy}\right)^2} \right) * 57.29578 \quad (3)$$

计算中，我们选取中心像元及其相邻的八个像元的值来计算水平增量和垂直增量。这些相邻的像元使用字母 a 至 i 进行确定，其中 e 表示当前正在计算坡向的像元，如所示。

对于边界区域，3*3 窗口中，没有数据的像元，用中心像元点的数据代替。

a	b	c
d	e	f
g	h	i

图5 表面分析扫描窗口

像元 e 在 x 方向上的变化率将通过以下算法进行计算：

$$[dz/dx] = ((c + 2f + i) - (a + 2d + g)) / (8 * x_cellsize)$$

像元 e 在 y 方向上的变化率将通过以下算法进行计算：

$$[dz/dy] = ((g + 2h + i) - (a + 2b + c)) / (8 * y_cellsize)$$

(2) 地面坡度计算演示

计算如图 14 所示的移动窗口内中心像元的坡度值。

像元大小为 5 个单位。默认情况下，将使用度来计算坡度。

50	45	50
30	30	30
8	10	10

图 6 坡度输入示例（数值为高程单位）

中心像元 e 在 x 方向上的变化率为：

$$\begin{aligned}
 [dz/dx] &= ((c + 2f + i) - (a + 2d + g)) / (8 * x_cellsize) \\
 &= ((50 + 60 + 10) - (50 + 60 + 8)) / (8 * 5) \\
 &= (120 - 118) / 40 \\
 &= 0.05
 \end{aligned}$$

像元 e 在 y 方向上的变化率为：

$$\begin{aligned}
 [dz/dy] &= ((g + 2h + i) - (a + 2b + c)) / (8 * y_cellsize) \\
 &= ((8 + 20 + 10) - (50 + 90 + 50)) / (8 * 5) \\
 &= (38 - 190) / 40 \\
 &= -3.8
 \end{aligned}$$

代入 x 方向和 y 方向上的变化率，计算中心像元 e 的坡度：

$$\begin{aligned}
 \text{rise_run} &= \sqrt{([dz/dx]^2 + [dz/dy]^2)} \\
 &= \sqrt{((0.05)^2 + (-3.8)^2)} \\
 &= \sqrt{(0.0025 + 14.44)} \\
 &= 3.80032
 \end{aligned}$$

$$\text{slope_degrees} = \text{ATAN}(\text{rise_run}) * 57.29578$$

$$\begin{aligned}
 &= \text{ATAN} (3.80032) * 57.29578 \\
 &= 1.31349 * 57.29578 \\
 &= 75.25762
 \end{aligned}$$

像元 e 的整型坡度值为 75 度。

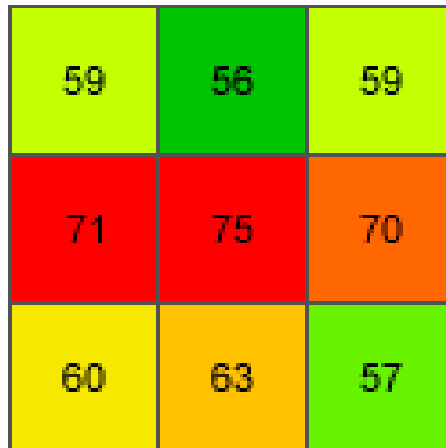


图 7 坡度输出示例（数值为角度度单位）

(3) 地面坡度分区

基于 30 米网格 DEM 数据，计算地面坡度，按照 $<5^{\circ}$ 、 $5^{\circ}\sim 10^{\circ}$ 、 $10^{\circ}\sim 15^{\circ}$ 、 $15^{\circ}\sim 20^{\circ}$ 、 $20^{\circ}\sim 25^{\circ}$ 、 $25^{\circ}\sim 30^{\circ}$ 、 $30^{\circ}\sim 35^{\circ}$ 、 $>35^{\circ}$ ，将测量区划分为 8 类区域，生成地形坡度分区图。具体算法如下：

- 将 30 米网格 DEM 高程数据重采样，加密为 16 米网格高程数据。
- 将 a. 计算结果，运用 5.3 节坡度计算算法，计算像元坡度。
- 将 b 计算结果，按照 $<5^{\circ}$ 、 $5^{\circ}\sim 10^{\circ}$ 、 $10^{\circ}\sim 15^{\circ}$ 、 $15^{\circ}\sim 20^{\circ}$ 、 $20^{\circ}\sim 25^{\circ}$ 、 $25^{\circ}\sim 30^{\circ}$ 、 $30^{\circ}\sim 35^{\circ}$ 、 $>35^{\circ}$ 规则，重分类为 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 共 8 类，得到地形坡度分区图。

地形坡度分类区划分区计算算法流程如所示。

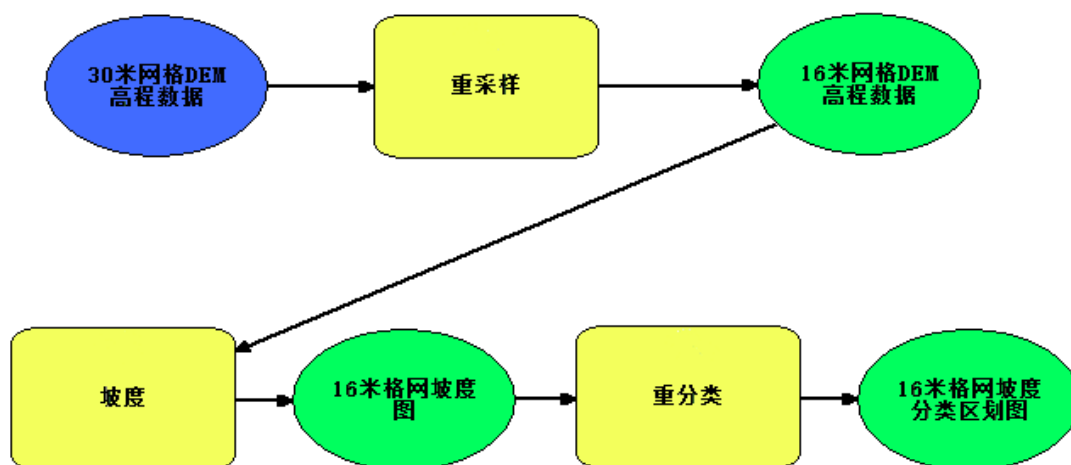


图8 地面坡度分类算法流程

由下表可以看出，丘北县农业用地地面坡度主要以小于15度为主，5-10度坡地最多。（算法代码见附件）

表5 丘北县农业用地地面坡度统计

坡度(°)	<5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	>35
百分比	23.01%	26.25%	16.98%	12.18%	9.95%	5.28%	3.57%	2.78%
面积(万亩)	35.6602	40.6766	26.3072	18.8794	15.4200	8.1818	5.5386	4.3092

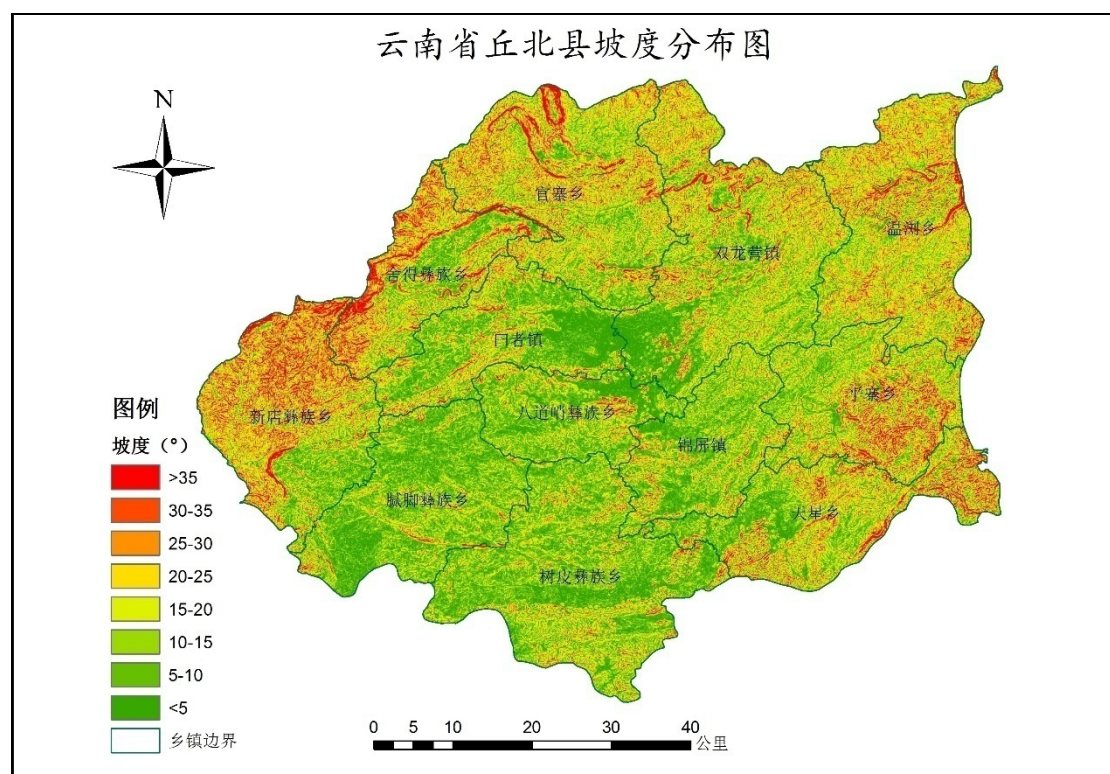


图9 地形坡度分区图

四、农作物空间分布测量

农作物空间分布测量按照粮食作物收获季节选择、粮食作物类型确定、测量季节确定、测量数据源准备、主要粮食作物品种确定、测量区遥感影像提取、解译样本提取、影像解译分类、成果制作、精度评价等几大阶段。

通过选取测量区，结合农业统计等数据确定测量区主要粮食作物品种，根据测量区农作物物候特征，确定粮食作物的收获季节（夏收、秋收），选取适当的研究时相确定影像范围，获取相应时相的遥感影像，并对影像进行校正、拼接等预处理，同时获取野外调查或小范围高清影像作为验证数据，在遥感影像中选择合适的训练样本，通过算法模型完成农作物分类提取，获得测量区主要粮食作物种植空间分布图。

（一）空间分布测量算法模型

我们选择了以下几种遥感图像处理中较为经典的几种算法，对影像进行分类，并对分类结果进行检验，选取精度最高的作为本次研究的分类结果。

1.最大似然法

最大似然分类是图像处理中最常用的一种监督分类方法，它利用了遥感数据的统计特征，假定各类的分布函数为正态分布，在多变量空间中形成椭圆或椭球分布，也就是和各方向上散布情况不同按正态分布规律用最大似然判别规则进行判决，得到较高准确率分类结果。否则，用平行六面体或最小距离分类效果会更好。

最大似然贝叶斯分类公式如下：

$$D = \ln(ac) - [0.5 \ln(|Covc|)] - [0.5(X - Mc)^T (Covc^{-1})(X - Mc)]$$

其中：

D：加权距离（可能性）

C：某一特征类型

X：像素的测量向量

Mc：类型的样本平均向量

ac：任一像素属于类型的百分概率（缺省为 1.0，或根据先验知识输入）

Covc：类型 C 的样本中的像素的协方差矩阵

| Covc |：Covc 的行列式

| Covc⁻¹ |：Covc 的逆矩阵

ln：自然对数函数

T：转置函数

2.神经网络

神经网络遥感影像分类通过建立统一框架,实现对影像的视觉识别和并行推理,是近年来发展起来的综合数据分类方法之一。其目标是利用神经网络技术的并行分布式知识处理手段,以遥感影像为处理对象,建立基于遥感影像分类专家系统。

目前,神经网络技术在遥感图像分类处理中的应用主要有单一的 BP(Back Propagation, 反向传播网络)、模糊神经网络、多层感知器、径向基函数(RBF)网络、Kohonen 自组织特征分类器、Hybrid 学习向量分层网络等多种分类器。

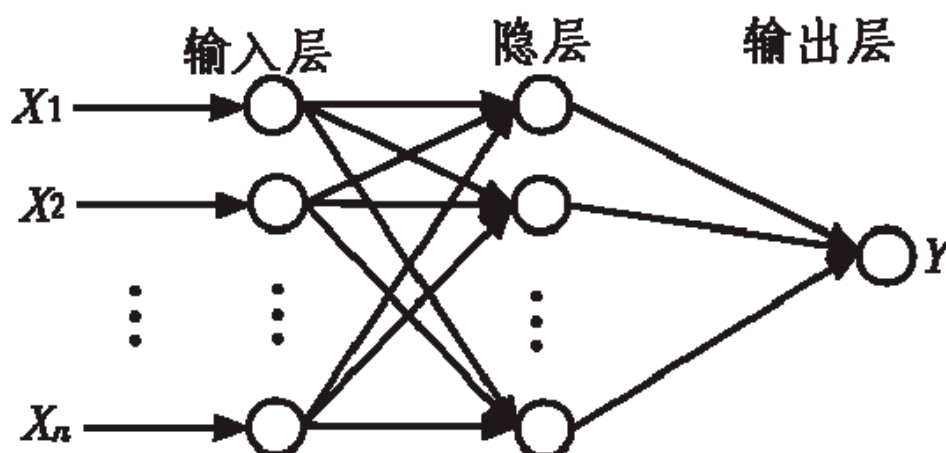


图 10 反向传播神经网络拓扑结构

3.ISODATA 方法

ISODATA(Iterative Self-Organizing Data Analysis Technique)是一种重复自组织数据分析技术,计算数据空间中均匀分布的类均值,然后用最小距离技术将剩余像元进行迭代聚合,每次迭代都重新计算均值,且根据所得的新均值,对像元进行分类。ISODATA 是一种非监督分类方法,其主要过程如下:

第一步:一幅遥感影像中有 N 个像元,这些像元作为输入的模式样本 $\{x_i, i=1,2, \dots, N\}$;

第二步:随机选 N_c 个像素值作为初始聚类中心 $\{z_1, z_2, \dots, z_{N_c}\}$,它不一定等于所要求的分类数;

第三步:将 N 个模式样本分给最近的聚类 S_i , 假若 $\|x - z_j\|$ 的距离最小,则 $x \in S_j$;

第四步:若 S_j 中的样本数目过少,则取消该样本子集,此时 N_c 减去 1;

第五步:根据新形成的样本子集计算新的聚类中心,

$$z_j = \frac{1}{N_j} \sum_{x \in S_j} x, \quad j=1,2,\dots,N_c;$$

第六步:计算各聚类域 S_j 中模式样本与各聚类中心间的平均距离

$$\bar{D}_j = \frac{1}{N_j} \sum_{x \in S_j} \|x - z_j\|, \quad j = 1,2,\dots,N_c;$$

第七步：①若迭代未到最后一次，且迭代运算的次数不是偶数或 $NC < 2K$, K 为要求的分类数目，则进行第八步分裂；

②若迭代未到最后一次，迭代运算的次数是偶数次，或 $NC \geq 2K$ ，不进行分裂处理，转至第十步；

③若迭代到最后一次则结束；

第八步：计算每个聚类中样本距离的标准差向量

$$\sigma_j = (\sigma_{1j}, \sigma_{2j}, \dots, \sigma_{nj})^T ;$$

其中向量的各个分量为

$$\sigma_{ij} = \sqrt{\frac{1}{N_j} \sum_{k=1}^{N_j} (x_{ik} - z_{ij})^2}$$

式中， $i = 1, 2, \dots, n$ 为样本特征向量的维数， $j = 1, 2, \dots, N_c$ 为聚类数， N_j 为 S_j 中的样本个数。

第九步：求每一标准差向量中的最大分量，若有聚类的标准差向量较大，则将该聚类分裂，且聚类数 N_c 加 1；

第十步：将距离较小的聚类中心合并；

第十一步：重复以上运算直到算法结束。

4.改进决策树分类

决策树是由一系列的二叉树构成的树形分类器，根据规定的判断规则，不断地将影像的像元分割成相对同质的数据子集来确定影像中每个像元所属的正确类型。决策树分类方法具有直观简洁、可行性强、计算量小的特点。并且决策树分类还可以较好地对分类过程和结果进行解释，能够很好的表示不同类型之间的相互关系。

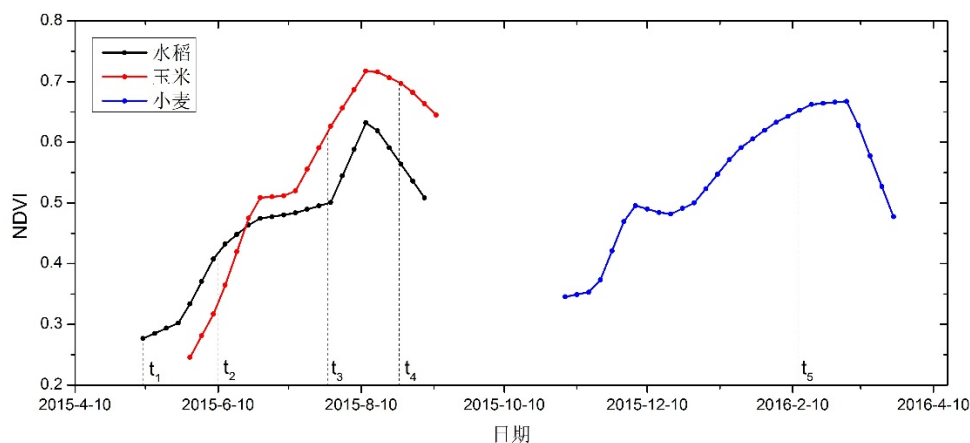


图 11 丘北县主要粮食作物 NDVI 生长曲线（海拔 1300 米-1600 米）

通过分析时间序列高分影像及丘北县主要粮食作物物候发现：5 月初，水稻已经播种，而玉米还没有播种，水稻的 NDVI 高于玉米；6 月上旬，水稻的 NDVI

仍明显高于玉米；两种作物的 NDVI 均在 8 月上旬达到峰值；8 月下旬，玉米的 NDVI 明显高于水稻，利用相应时期影像可以区分开玉米和水稻。小麦在 10 月中下旬播种，12 月至 1 月中上旬进入短暂的越冬期，2 月中旬返青，农田里仅播种了小麦，利用对应时期遥感数据就可以提取出小麦。

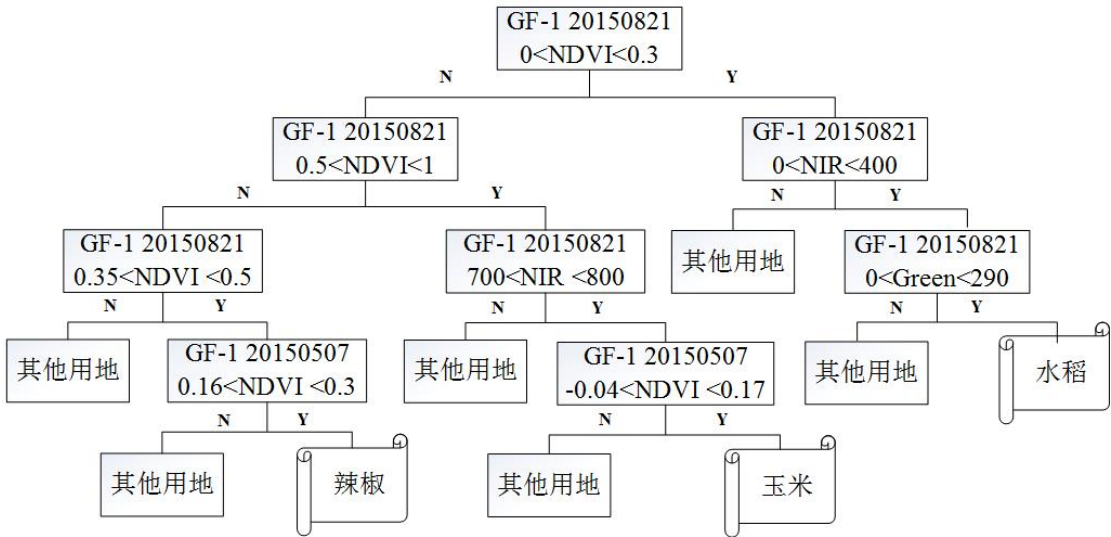


图 12 秋粮作物分类决策树

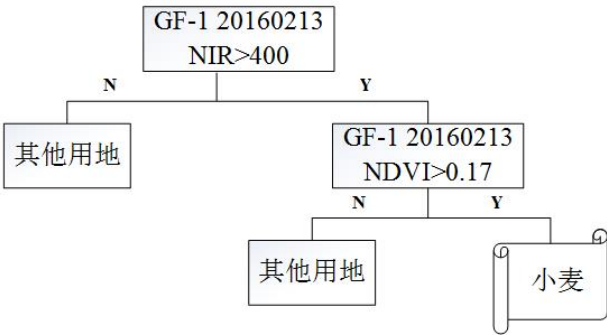
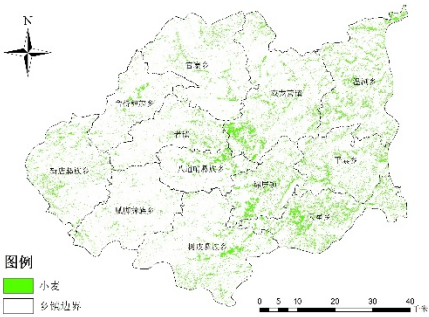


图 13 夏粮作物分类决策树

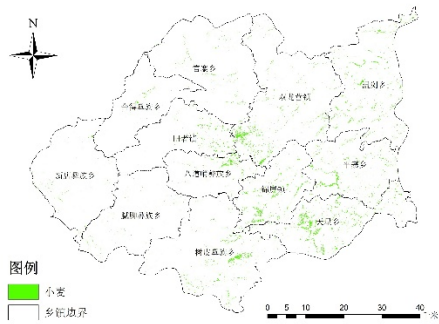
(二) 测量结果对比



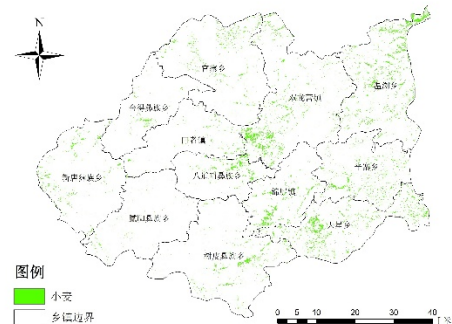
(a) 最大似然法



(b) 神经网络



(c) ISODATA



(d) 决策树

图 14 小麦种植面积提取结果对比图



(a) 最大似然法



(b) 神经网络



(c) ISODATA



(d) 决策树

图 15 水稻种植面积提取结果对比图

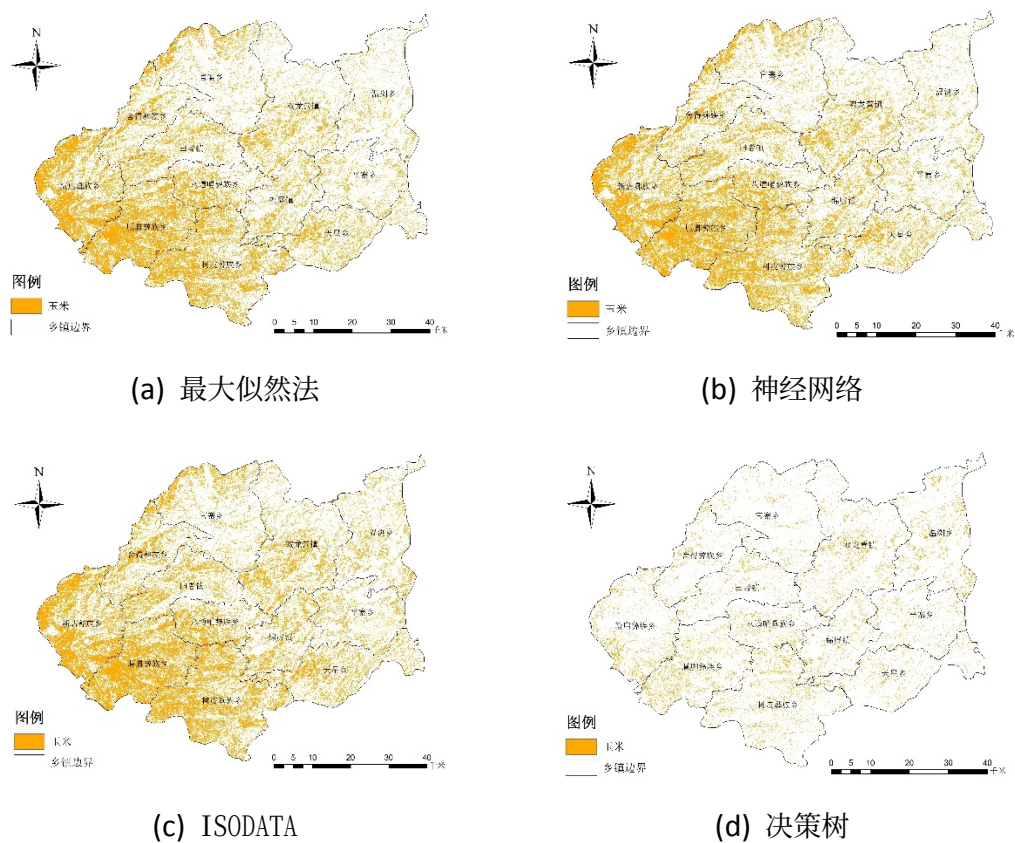


图 16 玉米种植面积提取结果对比图

(三) 测量精度检验

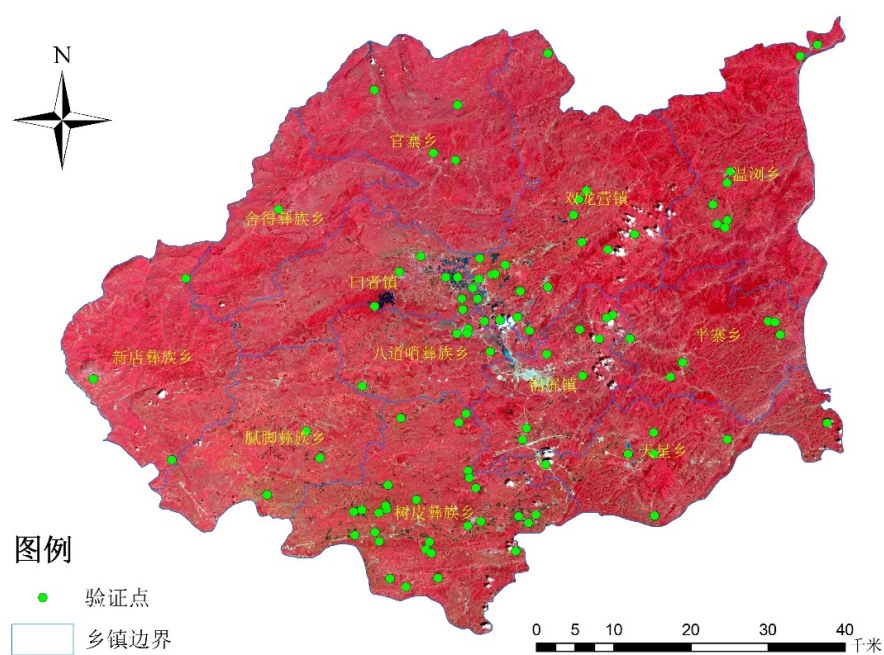


图 17 丘北县农作物分类验证点分布图

本次精度检验基于高分 2 号亚米级卫星影像目视解译和实地调查数据, 共选取 100 个样本点作为检验数据, 其中: 小麦样点 40 个、水稻样点 25 个及玉米样点 35 个。通过使用校验样本进行对比, 各种分类测量算法不同作物匹配样本数量汇总如下 (各样本点匹配情况见附件 5):

表 6 精度检验匹配数量汇总表

分类算法	水稻	小麦	玉米
最大似然	22	36	31
神经网络	21	35	30
ISODATA	20	33	29
决策树	23	38	32
样本总数	25	40	35

在进行精度检验过程中, 我们使用混淆矩阵中的一些评价指标, 主要有: 总体分类精度、制图精度、漏分误差、用户精度、错分误差。由于秋冬播季作物只有一种小麦, 因此小麦用户精度为 100%。下面分别列出各种分类算法的检验结果:

表 7 最大似然算法检验结果

评价指标	水稻	小麦	玉米
制图精度	88.00%	90.00%	88.57%
漏分误差	12.00%	10.00%	11.43%
用户精度	91.67%	100.00%	93.94%
错分误差	8.33%	0.00%	6.06%
总体分类精度	89.00%		

表 8 神经网络算法检验结果

评价指标	水稻	小麦	玉米
制图精度	84.00%	87.50%	85.71%
漏分误差	16.00%	12.50%	14.29%
用户精度	95.45%	100.00%	93.75%
错分误差	4.55%	0.00%	6.25%
总体分类精度	86.00%		

表 9 ISODATA 算法检验结果

评价指标	水稻	小麦	玉米
制图精度	80.00%	82.50%	82.86%
漏分误差	20.00%	17.50%	17.14%
用户精度	86.96%	100.00%	90.63%
错分误差	13.04%	0.00%	9.38%
总体分类精度	82.00%		

表 10 决策树算法检验结果

评价指标	水稻	小麦	玉米
制图精度	92.00%	95.00%	91.43%
漏分误差	8.00%	5.00%	8.57%
用户精度	88.46%	100.00%	94.12%
错分误差	11.54%	0.00%	5.88%
总体分类精度	93.00%		

通过对比各种分类算法的评价指标发现，决策树算法精度最高，总体精度达到 93%，制图精度分别为：水稻 92%、小麦 95%，玉米 91.43%。

理论上，改进的决策树算法引入了地形因子和物候特征，测量的精度要优于其他算法。检验结果证明，决策树算法精度确实高于其他算法。

（四）测量数据提取

我们选取精度最高的决策树分类算法，进行农作物空间分布测量数据提取，丘北县种植玉米 481453 亩，种植水稻 69406 亩，种植小麦 202554 亩。根据行政区划，切分到分乡镇数据如下：

表 11 丘北县主要农作空间分布测量成果汇总表

丘北县主要粮食作物空间分布测量成果汇总表（单位：亩）			
作物 乡镇	玉米	水稻	小麦
汇总	481453	69406	202554
温浏乡	46812	1519	40406
新店彝族乡	54345	1166	10927
锦屏镇	27890	4787	14440
树皮彝族乡	70943	25069	14875
双龙营镇	61328	8662	35553
曰者镇	24402	8705	5800
八道哨彝族乡	26473	4369	11372
平寨乡	25008	868	16619
腻脚彝族乡	66175	6827	2404
官寨乡	24868	895	15218
舍得彝族乡	23175	455	3750
天星乡	30034	6085	31190

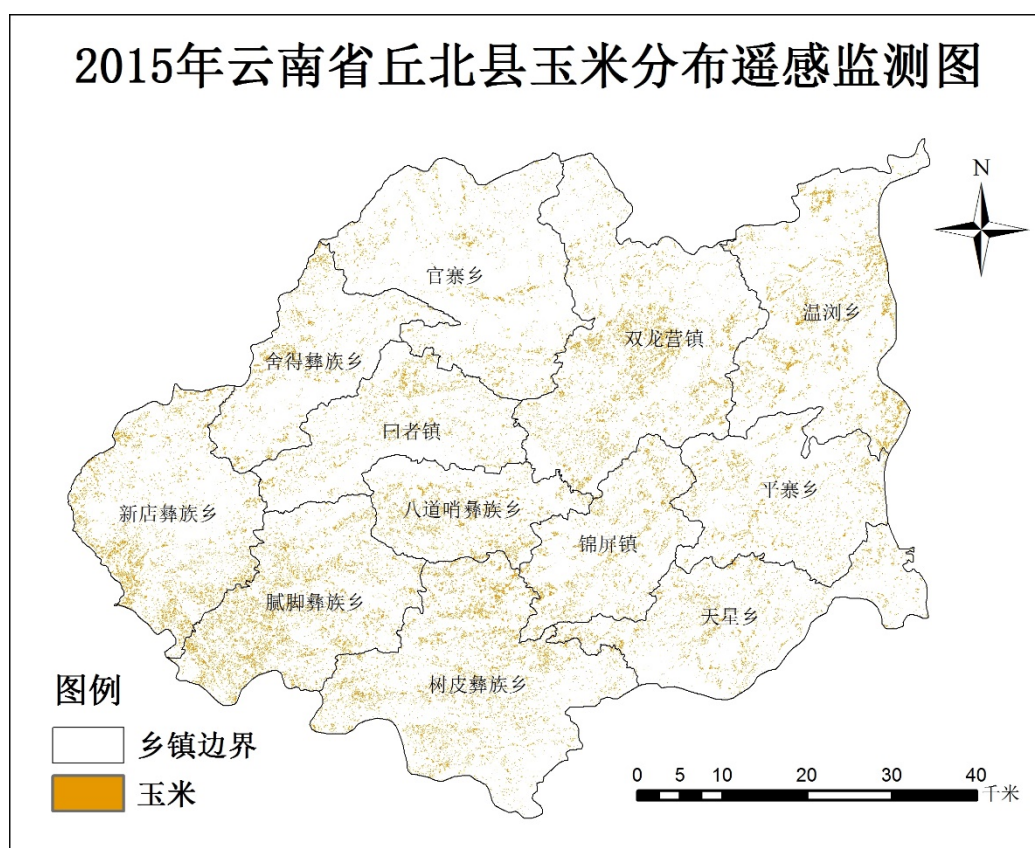


图 18 2015 年云南省丘北县玉米空间分布图

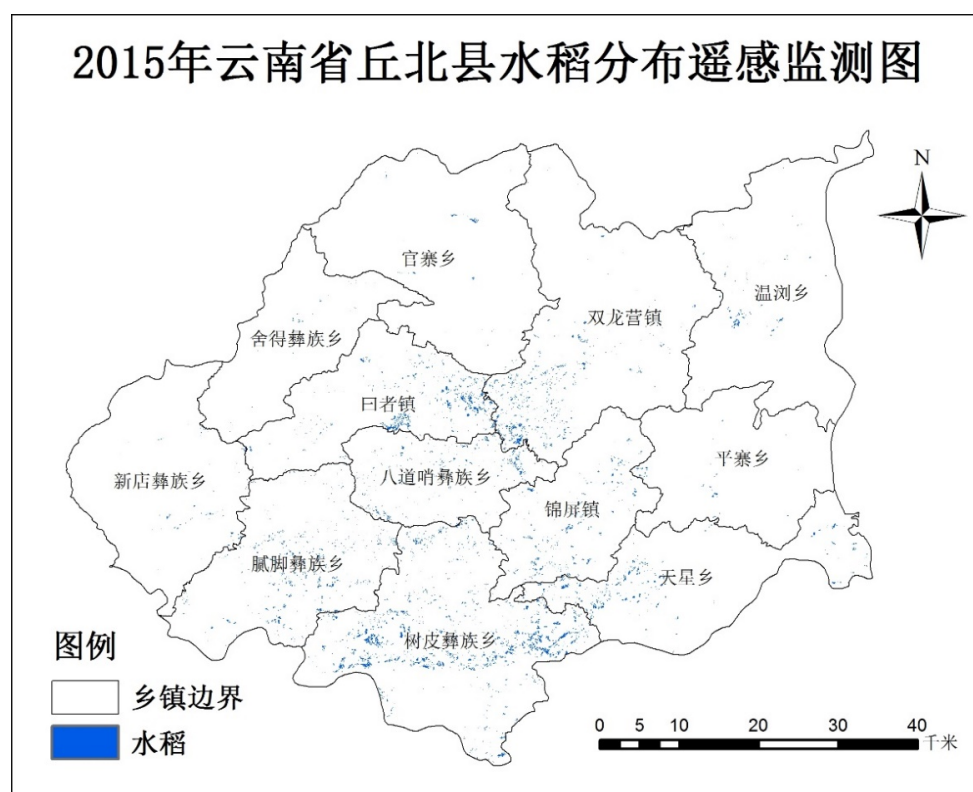


图 19 2015 年云南省丘北县水稻空间分布图

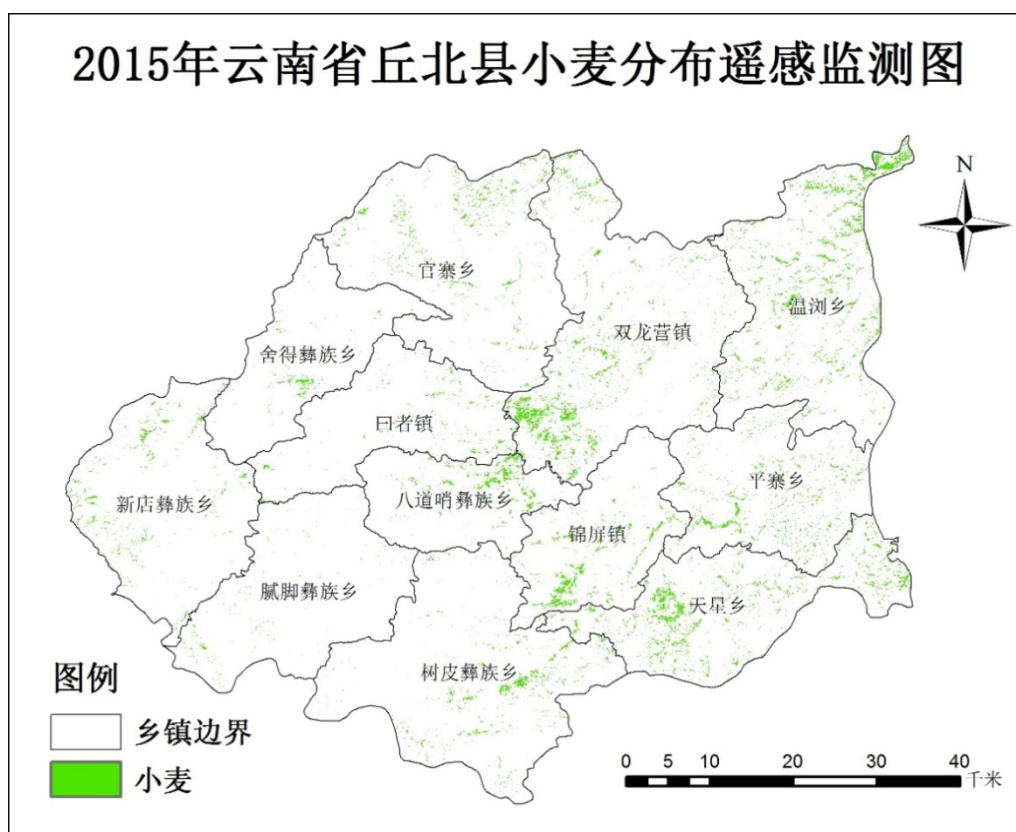


图 20 2016 年云南省丘北县小麦空间分布图

五、农作物空间分布特征分析

基于农作物空间分布测量结果数据、海拔高程分区图，地形坡度分区图，利用 GIS 软件的叠加空间分析功能，计算出各农作物各高程类型、各坡度分区类型专题分布图，从而获得各农作物各高程类型、各坡度分区类型种植面积数据。

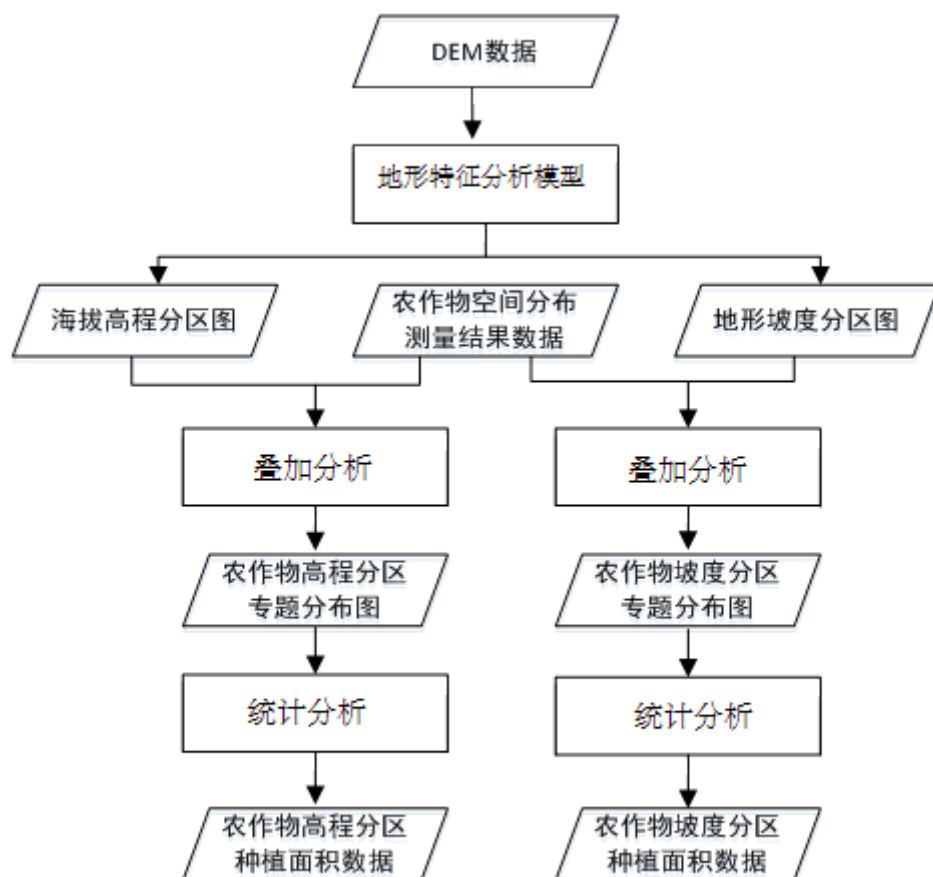


图 21 农作物种植区空间分布特征分析算法流程

（一）海拔高程特征分析模型

农作物空间分布高程特征分析主要采用地理信息系统中栅格加权总和的分析的方法, 将二值化农作物空间分布数据与高程分类区划数据进行加权部总各计算, 得到各高程区域农作物分类数据。算法流程如所示。

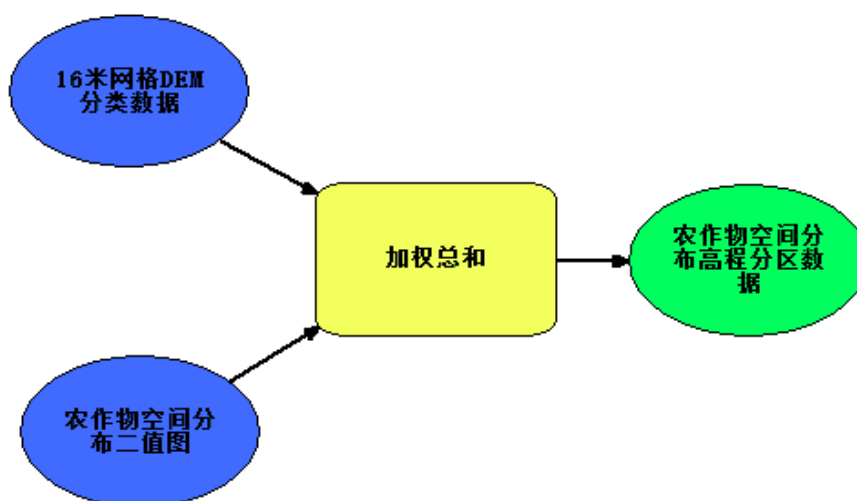


图 22 农作物空间分布海拔高程特征分析算法流程

从下表可以看出,丘北县水稻和玉米主要种植在海拔 1300 米至 1900 米之间;小麦主要分布在海拔 1000 米至 1900 米之间。(算法代码见附件)

表 12 丘北县主要粮食作物空间分布海拔高程统计

	高程(米)	<1000	1000-1300	1300-1600	1600-1900	1900-2200	>2200
水稻	百分比	0.61%	0.16%	47.74%	39.48%	11.36%	0.66%
	面积(万亩)	0.0422	0.0111	3.3132	2.7403	0.7883	0.0455
玉米	百分比	0.87%	9.35%	40.79%	34.71%	13.90%	0.37%
	面积(万亩)	0.4208	4.4995	19.6401	16.7128	6.6938	0.1766
小麦	百分比	5.46%	19.75%	59.09%	12.62%	2.72%	0.36%
	面积(万亩)	1.1049	4.0004	11.9683	2.5560	0.5519	0.0729

从下表可以看出,丘北县海拔低于 1000 米的耕地,小麦种植比玉米多;在 1000 米至 1300 米的耕地,小麦与玉米面积差不多;主要是以种植玉米为主,水稻较少。

表 13 丘北县各海拔高程分区主要粮食作物面积占比

高程(米)	<1000	1000-1300	1300-1600	1600-1900	1900-2200	>2200
水稻	1.09%	0.06%	4.64%	6.75%	3.87%	4.42%
玉米	10.83%	25.41%	27.50%	41.19%	32.88%	17.15%
小麦	28.43%	22.59%	16.76%	6.30%	2.71%	7.08%

(二) 地面坡度特征分析模型

农作物空间分布坡度特征分析主要采用地理信息系统中栅格加权总和的分析的方法, 将二值化农作物空间分布数据与坡度分类区划数据进行加权部总各计算, 得到各坡度分类区域农作物空间分布数据。算法流程如所示。

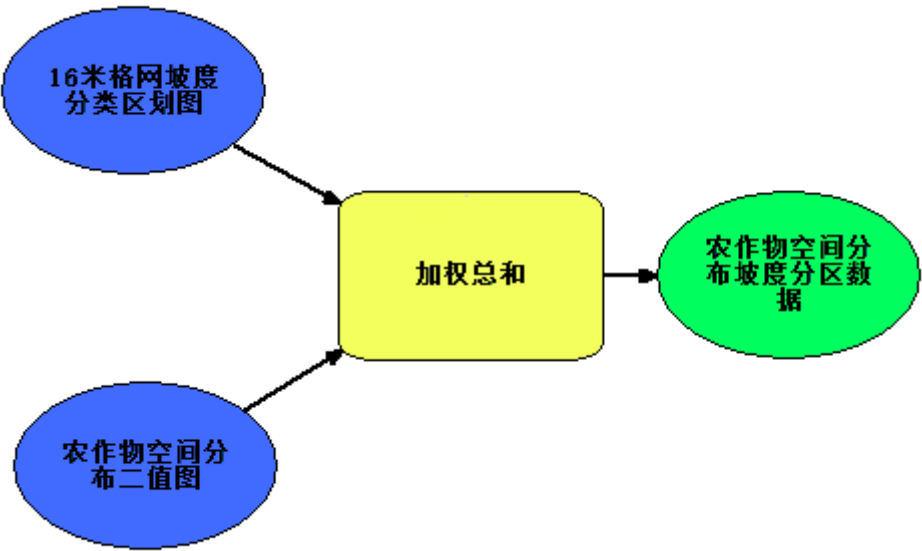


图 23 农作物空间分布坡度特征分析算法流程

由下表可以看出, 丘北县水稻种植主要分布在地势比较平坦, 坡度小于 10 度的耕地; 玉米和小麦主要种植在坡度小于 15 度的耕地。(算法代码见附件)

表 14 丘北县主要粮食作物空间分布地面坡度统计

	坡度(°)	<5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	>35
水稻	百分比	36.12%	37.35%	16.62%	6.13%	2.28%	0.90%	0.35%	0.26%
	面积(万亩)	2.5072	2.5920	1.1537	0.4252	0.1582	0.0622	0.0243	0.0177
玉米	百分比	17.34%	28.14%	21.58%	13.59%	8.94%	5.11%	2.62%	2.67%
	面积(万亩)	8.3475	13.5488	10.3897	6.5436	4.3055	2.4601	1.2617	1.2866
小麦	百分比	25.84%	24.10%	14.74%	11.62%	9.68%	6.48%	3.79%	3.74%
	面积(万亩)	5.2343	4.8818	2.9864	2.3529	1.9611	1.3129	0.7670	0.7581

由下表可以看出, 丘北县的玉米在各个坡度的耕地上种植面积均较大。

表 15 丘北县各地面坡度分区主要粮食作物面积占比

坡度(°)	<5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	>35
水稻	7.03%	6.37%	4.39%	2.25%	1.03%	0.76%	0.44%	0.41%
玉米	23.41%	33.31%	39.49%	34.66%	27.92%	30.07%	22.78%	29.86%

小麦	14.68%	12.00%	11.35%	12.46%	12.72%	16.05%	13.85%	17.59%
----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

六、结论与展望

（一）结论

本次建模工作，基于高分 1 号 16 米分辨率遥感影像、DEM 数据和物候数据等基础数据源和海拔高程分区、坡度坡向数据等衍生数据，利用遥感和地理信息系统技术，建立了针对于非平原地区主要粮食作物精确识别与种植区空间分布特征模型：

1. 基于 DEM 高程数据，利用地形分析方法，计算测量区高程分区数据、地形坡度数据。

2. 基于决策树模型，整合多时相高分影像、农作物物候期、海拔分区、坡度坡向等数据，对决策树分类模型进行了改进，建立了整合地形因子的农作物遥感识别统计模型。

3. 基于高分 2 号亚米级卫星影像目视解译和实地调查数据建立了 100 个样本点，对比检验了最大似然法、神经网络、ISODATA 方法、决策树四种算法模型，本次建模建立的改进决策树算法模型精度最高，总体精度达 93%，主要几种粮食作物的制图精度分别为：水稻 92%、小麦 95%，玉米 91.43%。

4. 基于主要农作物空间分布数据、测量区高程分区数据、地形坡度数据，利用 GIS 空间分析模型，统计测量出不同海拔分区、坡度分区主要粮食作物种植面积。

（二）创新点

1. 针对云南“一山有四季，十里不同天”的农作物特殊种植环境，同一地区同一作物有不同的物候期，以云南省文山州丘北县为例，基于多时相多光谱卫星影像数据和 DEM 高程数据等空间信息数据，建立了整合高程因子、坡度因子和 NDVI 指数的主要粮食作物空间分布测量模型和空间分布特征空间分析模型。

2. 提高了农作物空间分布测量的精度，同时统计出主要粮食作物在不同海拔分区和不同坡度分区的空间分布和种植面积，解决了非平原地区农作物空间分布测量模型精度较低和传统统计遥感方法不能按地形因子测量农作物种植面积的难题。

3. 利用提取的海拔、坡度数据，剔除了作物识别中不合作物生长环境的分类结果。同时统计出生长于不同海拔、不同坡度的主要农作物的空间分布，对

其生长环境做了细分,可运用于后续精细化的粮食产量估算。

(三) 研究展望

基于遥感技术,在非平原地区使用顾及地形特征的农作物种植面积测量与空间分布特征分析,既是对传统统计方法的革新,也是对遥感测量方法的改进和有益尝试。特别在复杂地形区域,这种新的分析方法可以提高数据精度和获取效率、降低费用成本、有效减少人为干扰,较大幅度地节省人工成本和财物支出。但是本次研究因为获取到的高分 1 号影像的时间序列较短,影像质量受天气影响较大,同时由于时间较为仓促,作物精细识别的模型还有待于进一步提高和完善。

1. 利用无人机获取影像的低空遥感技术,提高农作物精细识别的精度;

2. 利用雷达数据,提高 DEM 数据精度,从而进一步分析作物生长环境,最终为作物种植,结构调整和种植模式优化提出政策建议。

3. 整合高程因子、坡度因子和 NDVI 指数的主要粮食作物空间分布测量模型和空间分布特征空间分析模型,应用于全省范围甚至类似地形环境区域的农作物精细识别、农作物种植面积测量和精细化作物长势监测、产量估算。

4. 分析地理环境因素,为农作物种植布局、结构调整和种植模式优化提出政策建议。最终对云南省高原特色农业的发展乃至中国的粮食安全具有理论和时间参考的价值。

参考文献

- 1.王晶鑫, 钱国蕙, 刘东林,等. 农作物遥感分类中一种改进的最大似然法[J]. 中国农业资源与区划, 1998(5):15-18.
- 2.康晓风, 王乃斌, 杨小唤.粮食种植面积提取方法的发展与现状.资源科学. 第24卷第5期. 2002年9月
- 3.L. Bruzzone and S. B. Serpico, An iterative technique for the detection of land-cover transitions in multi-temporal remote sensing images[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2002, 11 (4) : 452-462.
- 4.李德仁. 利用遥感影像进行变化检测[J]. 武汉大学学报:信息科学版, 2003(增刊1): 7—12
- 5.陈秋晓, 骆剑承, 周成虎等. 基于多特征的遥感影像分类方法 [J]. 遥感学报, 2004 (3) : 239—245.
- 6.吐热尼古丽, 张晓帆. 基于人工神经网络的遥感图像分类研究[J]. 长春师范大学学报, 2006, 25(2):81-84.
- 7.汤国安, 刘学军, 房亮等.DEM及数字地形分析中尺度问题研究综述[J].武汉大学学报:信息科学版, 2006, 31(12): 1059—1055.
- 8.钱茹茹. 遥感影像分类方法比较研究[D]. 长安大学, 2007.
- 9.申文明, 王文杰, 罗海江等. 基于决策树分类技术的遥感影像分类方法研究 [J]. 遥感技术与应用, 2007 (3) : 333—338.
- 10.孙艳玲, 杨小唤, 王新生等. 基于决策树和MODIS数据的土地利用分类 [J]. 资源科学, 2007 (5) : 169—1
- 11., 杜培军, 张海荣. 决策树分类法及其在遥感图像处理中的应用 [J]. 测绘科学, 2008 (1) : 208—211
- 12.赵东娟, 齐伟, 赵胜亭等.基于GIS的山区县域土地利用格局优化研究[J]. 农业工程学报, 2008, 24(2) : 101—106.
- 13.邱炳文.耕地多尺度空间分布特征分析[J].农业工程学报, 2008, 24(11) : 63—67.
- 14.刘义, 侯淑涛, 于风荣. 利用农业遥感技术进行垦区水稻面积信息提取的研究[J]. 现代化农业, 2009(12) : 36—38.

- 15.唐华俊, 吴文斌, 杨鹏等.土地利用/土地覆被变化(LUCC)模型研究进展[J].地理学报, 2009, 64(4): 456—468.
- 16.T.Celik, Multiscale change detection in multitemporal satellite images[J]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2009, 6 (4): 820-824.
- 17.唐华俊, 吴文斌, 杨鹏, 周清波, 陈仲新.农作物空间格局遥感监测研究进展. 中国农业科学. 2010.43 (14)
- 18.冷佩, 宋小宁, 李新辉.坡度的尺度效应及其对径流模拟的影响研究[J]. 地理与地理信息科学, 2010, 26(6): 60—62, 72.
- 19.潘琛, 林怡, 陈映鹰. 基于多特征的遥感影像决策树分类 [J]. 光电子: 激光, 2010 (5): 731—736.
- 20.黄立贤, 沈志学. 基于决策树的L a n d s a t 多光谱影像分类方法 [J]. 光电技术应用, 2011 (3): 49—52.
- 21.贾坤, 李强子, 田亦陈,等. 遥感影像分类方法研究进展[J]. 光谱学与光谱分析, 2011, 31(10):2618-2623.
- 22.邹文涛, 张怀清, 鞠洪波,等. 基于决策树的高寒湿地类型遥感分类方法研究[J]. 林业科学研究, 2011, 24(4):464-469.
- 23.杨红卫, 童小华. 中高分辨率遥感影像在农业中的应用现状[J]. 农业工程学报, 2012, 28(24): 138—149.
- 24.马建堂等.大数据在政府统计中的探索和应用[M].北京:中国统计出版社, 2013
- 25..维克多.迈尔-舍恩伯格, 肯尼思.库克著, 盛杨燕、周涛译.大数据时代[M]. 浙江: 浙江人民出版社, 2013.
- 26.刘佳, 王利民, 杨福刚,等. 基于HJ时间序列数据的农作物种植面积估算 [J]. 农业工程学报, 2015, 31(3):199-206.

附录

1. 海拔高程分类算法代码

```
# -*- coding: utf-8 -*-
#
-----
# 16 米网格 DEM 分类区划.py
# Description: 海拔高程分类算法代码
#
-----
# Import arcpy module
import arcpy
# Check out any necessary licenses
arcpy.CheckOutExtension("spatial")
# Local variables:
v30 米网格 DEM 高程数据 = "30 米网格 DEM 高程数据"
v16 米网格 DEM 高程数据 =
"C:\\Users\\lenovo\\Documents\\ArcGIS\\Default1.gdb\\16 米网格 DEM 高程数据"
v16 米网格 DEM 分类区划图 =
"C:\\Users\\lenovo\\Documents\\ArcGIS\\Default1.gdb\\16 米网格 DEM 分类区划图"
# Process: 重采样
arcpy.Resample_management(v30 米网格 DEM 高程数据, v16 米网格 DEM 高程数据, "",
"NEAREST")
# Process: 重分类
arcpy.gp.Reclassify_sa(v16 米网格 DEM 高程数据, "Value", "", v16 米网格 DEM 分
类区划图, "DATA")
```

2. 地面坡度分类算法代码如下：

```
# -*- coding: utf-8 -*-
# -----
# 16 米网格坡度区分.py
# Description: 地面坡度分类算法代码
# -----
# Import arcpy module
import arcpy
# Check out any necessary licenses
arcpy.CheckOutExtension("spatial")
# Local variables:
v30 米网格 DEM 高程数据 = "30 米网格 DEM 高程数据"
v16 米网格 DEM 高程数据 = "C:\\Users\\lenovo\\Documents\\ArcGIS\\Default1.gdb\\16
米网格 DEM 高程数据"
v16 米网格坡度图 = "C:\\Users\\lenovo\\Documents\\ArcGIS\\Default1.gdb\\16 米网格
坡度图"
v16 米网格坡度区分图 = "C:\\Users\\lenovo\\Documents\\ArcGIS\\Default1.gdb\\16 米
网格坡度区分图"
# Process: 重采样
arcpy.Resample_management(v30 米网格 DEM 高程数据, v16 米网格 DEM 高程数据, "",
"NEAREST")
```

```
# Process: 坡度
arcpy.gp.Slope_sa(v16 米网格 DEM 高程数据, v16 米网格坡度图, "DEGREE", "1")
# Process: 重分类
arcpy.gp.Reclassify_sa(v16 米网格坡度图, "Value", "", v16 米网格坡度分区图, "DATA")
```

3. 农作物空间分布海拔高程特征分析算法代码

```
# -*- coding: utf-8 -*-
# -----
# 农作物空间分布高程分区.txt
# Description: 农作物空间分布海拔高程特征分析算法代码
# -----
# Import arcpy module
import arcpy
# Check out any necessary licenses
arcpy.CheckOutExtension("spatial")
# Local variables:
农作物空间分布二值图 = "农作物空间分布二值图"
v16 米网格 DEM 分类数据 = "16 米网格 DEM 分类数据"
农作物空间分布高程分区数据 =
"C:\Users\lenovo\Documents\ArcGIS\Default1.gdb\农作物空间分布高程分区数据"
# Process: 加权总和
arcpy.gp.WeightedSum_sa("农作物空间分布二值图 VALUE 1;16 米网格 DEM 分类数据
VALUE 1", 农作物空间分布高程分区数据)
```

4. 农作物空间分布坡度特征分析算法代码

```
# -*- coding: utf-8 -*-
# -----
# 农作物空间分布坡度分区.py
# Description: 农作物空间分布坡度特征分析算法代码
# -----
# Import arcpy module
import arcpy
# Check out any necessary licenses
arcpy.CheckOutExtension("spatial")
# Local variables:
农作物空间分布二值图 = "农作物空间分布二值图"
v16 米网格坡度分类区划图 = "16 米网格坡度分类区划图"
农作物空间分布坡度分区数据 =
"C:\Users\lenovo\Documents\ArcGIS\Default1.gdb\农作物空间分布坡度分区数据"
# Process: 加权总和
arcpy.gp.WeightedSum_sa("农作物空间分布二值图 VALUE 1;16 米网格坡度分类区划图
VALUE 1", 农作物空间分布坡度分区数据)
```

5.丘北县农作物分类 100 个验证点验证结果

序号	最大似然	神经网络	ISODATA	决策树	真实
1	小麦	小麦	小麦	小麦	小麦
2	小麦	小麦	小麦	小麦	小麦
3	小麦	小麦	小麦	小麦	小麦
4	小麦	小麦	小麦	小麦	小麦
5	其他	其他	其他	小麦	小麦
6	其他	小麦	小麦	小麦	小麦
7	小麦	小麦	小麦	小麦	小麦
8	小麦	小麦	小麦	小麦	小麦
9	玉米	玉米	其他	水稻	水稻
10	玉米	水稻	水稻	水稻	水稻
11	其他	其他	其他	小麦	小麦
12	小麦	小麦	小麦	小麦	小麦
13	小麦	小麦	小麦	小麦	小麦
14	小麦	小麦	小麦	小麦	小麦
15	小麦	小麦	小麦	小麦	小麦
16	水稻	水稻	水稻	水稻	水稻
17	水稻	水稻	水稻	水稻	水稻
18	水稻	水稻	水稻	水稻	水稻
19	玉米	玉米	玉米	玉米	玉米
20	玉米	其他	玉米	玉米	玉米
21	小麦	小麦	小麦	小麦	小麦
22	小麦	小麦	其他	其他	小麦
23	小麦	其他	其他	其他	小麦
24	小麦	小麦	小麦	小麦	小麦
25	其他	其他	其他	小麦	小麦
26	水稻	其他	其他	水稻	水稻
27	水稻	水稻	水稻	水稻	水稻
28	水稻	水稻	水稻	水稻	水稻
29	其他	玉米	玉米	玉米	玉米
30	玉米	玉米	玉米	玉米	玉米
31	小麦	小麦	小麦	小麦	小麦
32	小麦	小麦	小麦	小麦	小麦
33	小麦	小麦	小麦	小麦	小麦

34	小麦	其他	其他	小麦	小麦
35	小麦	小麦	小麦	小麦	小麦
36	小麦	小麦	小麦	小麦	小麦
37	小麦	小麦	小麦	小麦	小麦
38	小麦	小麦	小麦	小麦	小麦
39	小麦	小麦	小麦	小麦	小麦
40	水稻	水稻	水稻	水稻	水稻
41	水稻	水稻	水稻	水稻	水稻
42	玉米	玉米	玉米	玉米	玉米
43	水稻	玉米	玉米	玉米	玉米
44	玉米	玉米	玉米	玉米	玉米
45	水稻	水稻	水稻	水稻	水稻
46	水稻	水稻	水稻	水稻	水稻
47	水稻	其他	玉米	水稻	水稻
48	小麦	小麦	其他	小麦	小麦
49	小麦	小麦	小麦	小麦	小麦
50	小麦	小麦	小麦	小麦	小麦
51	小麦	小麦	小麦	小麦	小麦
52	小麦	小麦	小麦	小麦	小麦
53	玉米	玉米	玉米	玉米	玉米
54	玉米	玉米	玉米	玉米	玉米
55	玉米	玉米	水稻	玉米	玉米
56	玉米	玉米	玉米	水稻	玉米
57	玉米	其他	玉米	玉米	玉米
58	玉米	玉米	玉米	玉米	玉米
59	玉米	玉米	玉米	玉米	玉米
60	玉米	玉米	玉米	玉米	玉米
61	水稻	水稻	水稻	水稻	水稻
62	水稻	水稻	水稻	水稻	水稻
63	水稻	水稻	水稻	水稻	水稻
64	小麦	小麦	小麦	小麦	小麦
65	小麦	小麦	小麦	小麦	小麦
66	小麦	小麦	小麦	小麦	小麦
67	其他	水稻	水稻	水稻	水稻
68	水稻	玉米	玉米	水稻	水稻

69	玉米	其他	玉米	玉米	玉米
70	玉米	玉米	玉米	水稻	玉米
71	玉米	玉米	玉米	玉米	玉米
Jj	玉米	玉米	水稻	玉米	玉米
73	玉米	玉米	玉米	玉米	玉米
74	其他	其他	其他	玉米	玉米
75	玉米	玉米	玉米	玉米	玉米
76	玉米	玉米	玉米	玉米	玉米
77	玉米	玉米	玉米	玉米	玉米
78	玉米	玉米	玉米	水稻	玉米
79	玉米	水稻	其他	玉米	玉米
80	水稻	水稻	水稻	水稻	水稻
81	水稻	水稻	水稻	水稻	水稻
82	水稻	水稻	玉米	水稻	水稻
83	水稻	水稻	水稻	水稻	水稻
84	水稻	水稻	水稻	玉米	水稻
85	水稻	水稻	水稻	水稻	水稻
86	水稻	水稻	水稻	玉米	水稻
87	小麦	小麦	小麦	小麦	小麦
88	小麦	小麦	小麦	小麦	小麦
89	小麦	小麦	小麦	小麦	小麦
90	玉米	玉米	玉米	玉米	玉米
91	玉米	玉米	玉米	玉米	玉米
92	玉米	玉米	玉米	玉米	玉米
93	玉米	玉米	玉米	玉米	玉米
94	玉米	玉米	水稻	玉米	玉米
95	玉米	玉米	玉米	玉米	玉米
96	小麦	小麦	小麦	小麦	小麦
97	小麦	小麦	小麦	小麦	小麦
98	水稻	玉米	玉米	玉米	玉米
99	玉米	玉米	其他	玉米	玉米
100	玉米	玉米	玉米	玉米	玉米
精度	89%	86%	82%	93%	